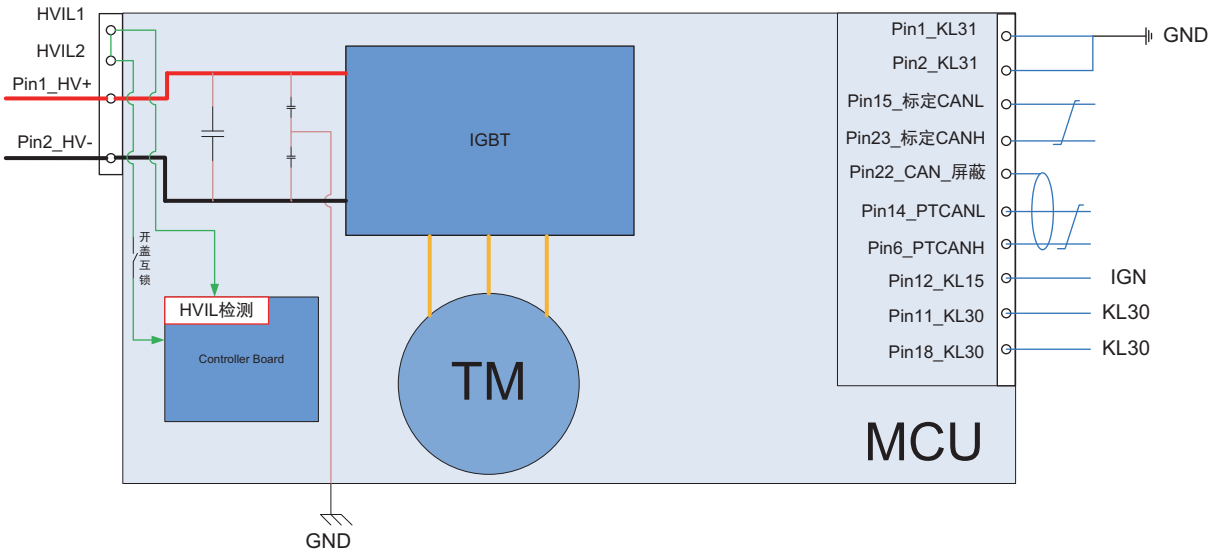
## P191F-00、 P1920-00

| 故障诊断码说明 | Fault diagnosis code |
|---|---|
| P191F-00：Free Wheeling 预测试失败 | P191F-00：Free Wheeling pretest failed |
| P1920-00：ASC 预测试失败 | P1920-00：ASC pretest failed |
| **检测工具** | |
| 1 万用表、诊断仪 | |
| **故障可能原因** | |
| • 线路、端子或连接件<br>• PEU 模块故障<br>• PEU 中 IGBT 电路故障 | |
| **运行故障码的条件** | |
| 点火开关处于 ON 位置。 | |
| **设置故障码的条件** | |
| P191F-00 | |
| IGBT 未全部断开 | |
| P1920-00 | |
| IGBT LS IGBTs (L1,L2,L3) 未全部闭合或 HS IGBTs (H1,H2,H3) 未全部断开 | |
| **设置故障码条件产生的影响** | |
| 失去动力，高速时有强制动力 | |

**电路图**




EV901001

| 故障排除的步骤 | | |
|---|---|---|
| 步骤 1 | 一般检查。 | |
| | | 1 检查保险丝是否损坏。<br>2 检查蓄电池电量是否充足。<br>3 检查 PEU 模块线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。<br>4 检查结果是否正常？ |
| | | **否 →** 维修或更换检测到故障的零件。 |
| **是 ↓** | | |
| 步骤 2 | 检查故障码。 | |
| | | 1 连接故障诊断仪至诊断接口。<br>2 将点火开关转至 ON 位置。<br>3 使用诊断仪诊断 PEU 模块。<br>4 是否有 P191F-00、 P1920-00 之外的故障码？ |
| | | **是 →** 参见：DTC 总列表 (PEU)。 |
| **否 ↓** | | |
| 步骤 3 | 检查 PEU 连接电缆。 | |
| | | 1 关闭点火开关。<br>2 按照维修手册中高压电的安全操作规范，做好防护准备。<br>3 断开电池包高压线束插头。<br>4 断开 PEU 高压线束插头。<br>5 检查 PEU 连接电缆是否存在腐蚀、破损、进水等现象。<br>6 检查结果是否正常？ |
| | | **否 →** 请维修或更换检测到故障的零件。 |
| **是 ↓** | | |
| 步骤 4 | 检查 PEU 绝缘度。 | |
| | | 1 使用兆欧表按照维修手册操作步骤，检查 PEU 壳体与接地之间的绝缘电阻。<br>**标准值：>20MΩ**<br>2 检查结果是否正常？ |
| | | **否 →** 维修或更换检测到故障的零件。 |
| **是 ↓** | | |
| 步骤 5 | 检查驱动电机绝缘度。 | |

| | |
|---|---|
| | 1 使用兆欧表按照维修手册操作步骤，检查驱动电机壳体与接地之间的绝缘电阻。<br>**标准值：>20MΩ**<br>2 检查结果是否正常？ |
| | **否 →** 维修或更换检测到故障的零件。 |
| **是 ↓** | |
| 步骤 6 | 执行初始化。 |
| | 1 关闭点火开关。<br>2 连接故障诊断仪至诊断接口。<br>3 打开点火开关。<br>4 使用诊断仪对控制器进行初始化。<br>5 控制器能否初始化，控制器是否恢复正常？ |
| | **否 →** 维修或更换控制器。 |
| **是 ↓** | |
| 步骤 7 | 检查 PEU 内部电路。 |
| | 1 关闭点火开关。<br>2 按照维修手册中高压电的安全操作规范，做好防护准备。<br>3 打开 PEU 端盖。<br>4 检查 PEU 内部电路及元件有无明显损坏或烧蚀。。<br>5 检查结果是否正常？ |
| | **否 →** 请维修或更换检测到故障的零件。 |
| **是 ↓** | |
| 步骤 8 | 检查 PEU 模块是否有异常。 |
| | 1 关闭点火开关。<br>2 断开并检查 PEU 模块线束插头 EB1002。<br>3 检查及维修：<br>• 腐蚀 ( 安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚 )。<br>• 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。<br>4 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。<br>5 重新连接 PEU 模块插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。<br>6 运行系统并确定问题是否仍然存在？ |
| | **是 →** 更换 PEU 模块。 |
| **否 ↓** | |
| 此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。 | |
| **下一步 ↓** | |
| 诊断结束。 | |